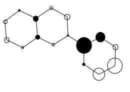
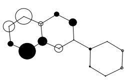
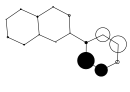
Квантово-химические расчеты, выполненные модифицированным методом РРР, показали, что по типу локализации молекулярные орбитали 2-фенилбензопирилиевых солей делятся на два основных типа - МО бензопирилиевого бицикла и МО бокового фенильного фрагмента. В зависимости от положения заместителей, высшей заполненной молекулярной орбиталью (ВЗМО) могут быть орбитали обоих типов локализации, НСМО всегда является "бензопирилиевой".



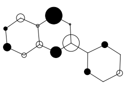
φ_1 or **φ_2**



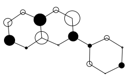
φ_2 or **φ_1**



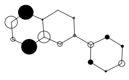
φ_3



φ_1*



φ_2*



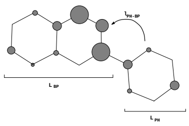
φ_3*

Quantum-chemical calculations, carried out by a modified PPP method, have shown, that the molecular orbitals (MO) of 2-phenyl- benzopyrylium (2-PBP) salts could be classified, according to the MO localization, as two basic types - bicyclic benzopyrylium MO's and MO's of lateral phenyl fragment. The highest occupied molecular orbital (HOMO) could be the orbital of both types of localization, depending on a position of the introduced substituents, meanwhile the LUMO is always a MO of " benzopyrylium" type.

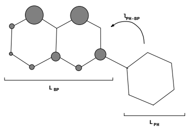
Наличие двух типов локализации МО, говорит о возможности существования трех видов электронных переходов - "бензопирилиевого", "фенильного" и общемолекулярного с переносом заряда с фенильного на бензопирилиевый фрагменты.

Так, длинноволновый переход в незамещенной, 4-окси- и 7-окси-2-фенилбензопирилиевых солях является переходом с переносом за-ряда, а в 3-, 5-, 6- и 8-оксипроизводных - локализован на бензопири-лиевом фрагменте. Введение заместителей в боковой фенильный фрагмент влияет на энергии соответствующих МО и также может влиять на природу перехода.

Эффективность переноса заряда при возбуждении и локализацию возбуждения оценивали по величинам $l_{фр1-фр2}$ (число переноса заряда) и $L_{фр}$ (число локализации возбуждения), рассчитанными методом РРР. На рисунке радиус кружков пропорционален величинам $L_{фр}$, рассчитанных для каждого атома.



Unsubstituted, 4-oxy- и 7-oxy- PBP salts



3-oxy-, 5-oxy-, 6-oxy- and 8-oxy- PBP salts

The existence of MO of two localization types, indicates on an opportunity of existence of three kinds of electronic transitions - local " benzopyrylium", "phenyl" and a genefal-molecular one. The latter is characterized by considerable charge transfer from phenyl to benzopyrylium fragment.

So, the long-vawelength transitions in the absorption spectra of non-substituted, 4-hydroxy- and 7-hydroxy-2- benzopyrylium salts are the transition of charge transfer type, and in spectra of 3-, 5-, 6- and 8-hydroxy derivatives the long-vawelength transitions are located on a benzopyrylium fragment.

The introduction of the substituents into lateral phenyl fragment influences on energy of appropriate MO's and also could influence on a nature of the long-vawelength transitions.

The efficiency of a charge transfer and the localization of electronic excitation were estimated on the basis of special quantum-chemical indices $l_{fr1-fr2}$ (charge transfer numbers) and L_{fr} (excitation localization numbers), calculated by PPP method. The radii of circles on the following figure are proportional to the values of L_{fr}, calculated for each atom.

Среди исследуемых оксипроизводных солей ФБП наибольший интерес представляют 7-R- и 4'-R- производные. К ним, в частности, относится важный класс биологически активных флавоноидов - антоцианидинов. Эти соединения также представляют интерес как лазерные красители. Кроме того, они имеют интенсивный длинноволновый переход с переносом заряда и могут являться удобной моделью для исследования переходов ванного типа. Поэтому в представленной работе на отдельных объектах проведено изучение поведения в различных растворителях соответствующих данному переходу полос поглощения и испускания.

Как следует из расчетов, энергия и интенсивность данного перехода определяются величиной переноса заряда при возбуждении.
Чем она больше, тем ниже энергия и выше интенсивность этого перехода.

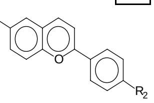
Величины l_{Ph-BP} (описывающие перенос π-заряда при возбуждении) линейно коррелируют с разностями Δq общих (π+σ) зарядов электрофильного C_2 и нуклеофильного $C_{1'}$ центров в молекулах ФБП-солей в основном состоянии. Поэтому заместители, делокализующие положительный заряд на бензопирилиевом фрагменте, препятствуют переносу заряда с бокового фенильного кольца и имеют переход Ψ_1 в более коротковолновой области, чем незамещенные молекулы. И, наоборот, введение в фенил электронодонора усиливает межфрагментный перенос заряда и приводит к батохромному сдвигу полосы.

The 7-R- and 4'-R- derivatives of PBP salts represent the greatest interest among the investigated hydroxy-substituted compounds. They are belong to an important class of phsiologically active flavonoids - anthocyanidinic compounds. These substances are also of interest as potential laser dyes. From the other point, they have intensive long-vawelength transition of a charge transfer type, and could be a convenient model for the research of such transitions. Therefore, the study of the behaviour of absorption and emission bands in various solvents has also made in the present communication for some of the investigated compounds.

As it follows from our calculations, both the energy and the intensity of the given transitions are determined by the extent of charge transfer during the excitation.

The more the mentioned charge transfer, the lower is the energy and the higher is the intensity of this transitions. The values l_{Ph-BP} (describing the extent of charge transfer during the excitation) linearly correlate with the differences of Δq of general (σ+π) charges on the electropihlic C_2 and nucleophilic $C_{1'}$ centres of PBP-salts in the ground state. Therefore the substituents, which could delocalize positive charge on the benzopyrylium fragment, interfere the charge transfer from a lateral phenyl ring, so these compounds have long-vawelength transition Ψ_1 in a shorter-wavelength region, than the non-substituent one. On the contrary, the introduction of donor substituent into lateral phenyl, strengthens the interfragment charge transfer and results in red shift of a long-vawelength band.

Зависимость ν и ε длинноволновых .полос в спектрах поглощения ФБП-солей в дихлорметане и ацетонитриле от величины l_{Ph-BP}.

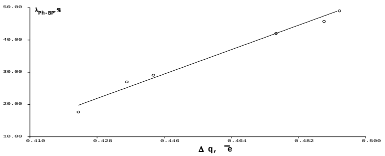


The dependence of ν and ε of long-vawelength bands in the absorption spectra of PBP-salts in methylene chloride and acetonitrile from the magnitude of l_{Ph-BP}.

Table 1. The spectral properties of some PBP salts.

		Calculated values			Methylene chloride		Acetonitril	
R_1	**R_2**	**l_{Ph-BP} %**	**$E_{\Psi 1}$ eV**	***f***	**ν cm^{-1}**	**lgε**	**ν cm^{-1}**	**lgε**
H	**H**	**29**	**3.48**	**0.72**	**24500**	**4.52**	**25400**	**4.49**
H	**Cl**	**30**	**3.46**	**0.80**	**24600**	**4.58**	**25500**	**4.53**
H	**OH**	**45**	**3.24**	**0.99**	**21900**	**4.69**	**22800**	**4.64**
H	**OCH_3**	**49**	**3.12**	**1.00**	**21800**	**4.71**	**22700**	**4.65**
OH	**H**	**16**	**3.26**	**0.75**	**22300**	**4.55**	**22400**	**4.45**
OH	**OH**	**41**	**2.83**	**1.00**	**21100**	**4.77**	**21700**	**4.72**

Зависимость чисел переноса π-заряда l_{Ph-BP} (расчитаны по методу РРР) от разности зарядов между нуклеофильным и электрофильным центрами в ФБП солях - Δq (рассчитан по полноваленнтной схеме методом АМ1).



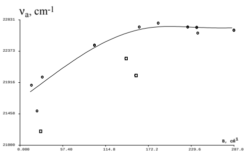
The dependence of π-charge transfer numbers lPh-BP (calculated by PPP method) from a difference of charges between nucleophilic and electrophilic centres in PBP salts - Δq (designed by full-valent semiempirical AM1 method).

Сдвиг длинноволновой полосы поглощения может быть использован для оценки влияния среды на величину положительного заряда на электрофильном центре бензопирилиевого ядра. При переходе от индифферентных растворителей к нуклеофильным (CH_2Cl_2 → ацетонитрил) наблюдается сдвиг полосы поглощения примерно на 900 см$^{-1}$ для замещенных с R_1 = H и на 600 см$^{-1}$ для R_1 = OH. Это соответствует понижению заряда на электрофильном центре примерно на 1.5% (введение ОН в положение 4' изменяет соответствующий заряд на 12.2%).

Исследование поведения производных ФБП солей в различных растворителях и обработка полученных данных с помощью многофакторного корелляционного анализа показали, что существует зависимость между положением длинноволновой полосы поглощения - ν_a и величиной нуклеофильности растворителей - B. Зависимости от других параметров растворителей обнаружены не были. Подтверждает наличие нуклеофильной сольватации то, что на рисунке 6 выпадающие точки получены в ароматических растворителях, которые нуклеофильно не сольватируют органические катионы.

The shift of a long-vawelength absorption band could be used for the estimation of the environment influence on the magnitude of a positive charge on the electrophilic centre of a benzopyrylium nucleus.
In going from indifferent solvents to nucleophulic ones (CH_2Cl_2→ acetonitrile) the long-vawelength absorption band shifts of about 900 cm-1 for the derivatives with R_1 = H and of about 600 cm^{-1} for R_1=OH were observed. The mentioned shifts corresponds to a deminishing of charge on electrophilic centre nearly 1.5 % (introduction OH in a position 4' changes the appropriate charge on 12.2 %).

The investigation of behaviour of derivatives of PBP-salts in various solvents and the processing of received data with the use of multidimentional regression analysis, have shown, that there is the dependence between a position of a long-vawelength absorption band - a and the value of solvent nucleophility parameter - B. The correlations with the other parameters of solvents were not found out. The fact, that some points on figure 6, dropping out from the main dependence, correspond to aromatic solvents, disable to the nucleophilic solvatation of organic kations, confirms our presumption about the determining role of the nucleophilic solvatation.



ν_a = *f(B)*

Зависимость ν_a = *f(B)* íå íîñèò ëè-íåéíîãî õàðàêòåðà, ÷òî ãîâîðèò îá îãðà-íè÷åííîé ñïîñîáíîñòè ìîëåêóë ÔÁÏ ñîëåé ê äåëîêàëèçàöèè çàðÿ-äà ïîä âëèÿíèåì ðàñ-òâîðèòåëÿ.

The fact, that dependence va = f (B) is non-linear, manifest about the limited ability of molecules PBP-salts to the delocalization of the positive charge under the influence of solvent.

Люминесцентные характеристики ФБП солей приведены в таблице 2.

Положение полос испускания в меньшей степени коррелирует с величинами l_{Ph-BP} и Δq. Так, ν_{fl} в спектрах производных ФБП по сравнению с ν_{fl} незамещенной соли изменяется от -500 до +800 см$^{-1}$.

Стоксовы сдвиги в ацетонитриле в 1,5-1,8 раз больше, чем в CCl_2H_2, что может говорить о более значительной перестройке сольватной оболочки в случае, когда растворитель нуклеофилен.

The luminescent characteristics BPB-salts presented in table 2.

The position of emission bands correlates with values of l_{Ph-BP} and Δq in a much smaller degree. Thus, ν_{fl} in spectra of PBP-salts derivatives in comparison with ν_{fl} of non-substituent salt changes from -500 up to + 800 cm^{-1}.

The Stokes shifts in acetonitrile are in 1,5-1,8 times more, than in CCl_2H_2, that could manifest about the more significant reorganization of solvent sphera in case of nucleophilic solvent.

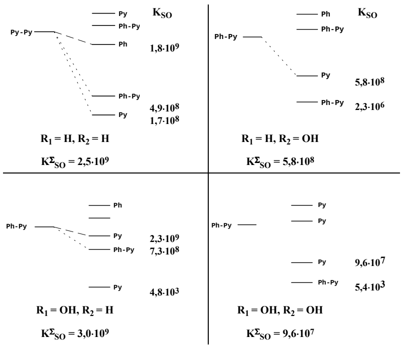
Table 2. The luminescent properties of some PBP-salts.

		Dichlormetane			Acetonytryl		
R_1	**R_2**	**ν_{fl} cm^{-1}**	**λ_{fl} nm**	**φ %**	**ν_{fl} cm^{-1}**	**λ_{fl} nm**	**φ %**
H	**H**	22700	441	4.4	22700	431	4.0
H	**Cl**	22500	444	24.8	19200	522	0.4
H	**OH**	20000	500	10.7	19000	526	1.0
H	**OCH_3**	19700	509	35.1	22400	446	18.0
OH	**H**	19200	521	4.0	19700	507	31.2
OH	**OH**	19700	508	31.2	19700	507	25.0

Положение полосы испускания в спектрах флуоресценции не зависит от каких-либо параметров растворителя. Можно предположить, что в процессе возбуждения, заряд на электрофильном центре бензопирилиевого бицикла падает, что приводит к понижению вклада нуклеофильной составляющей в процессе сольватации в возбужденном состоянии. В связи с перераспределением заряда, меняется также характер нуклеофильной сольватации.

The position of emission band in fluorescence spectra does not depend from any parameters of a solvent. It is possible to assume, that during excitation, the charge on the electrophilic centre of benzopyrylium bicycle falls, that results in downturn of nucleophilic solvation contribution in the total process of solvent reorganization in the exited state. In correspondence with the redistribution of a positive charge, the character of the nucleophilic solvation is changes also.

Величины квантового выхода φ индивидуальны для каждого соединения и изменяются в интервале от 0.4 до 53.1%. Качественно объяснить различия в интенсивностях свечения можно с помощью спин-орбитального взаимодействия (СОВ). В зависимости от различий в энергиях S_1, T_2, T_3, T_4-состояний величины констант спин-орбитального взаимодействия K_{SO} могут различаться на 2 порядка. Приведенные схемы СОВ удовлетворительно описывают наблюдаемые экспериментальные данные.



R_1 = H, R_2 = H

K^{Σ}_{SO} = 2,5·10^9

R_1 = H, R_2 = OH

K^{Σ}_{SO} = 5,8·10^8

R_1 = OH, R_2 = H

K^{Σ}_{SO} = 3,0·10^9

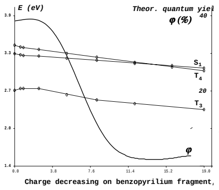
R_1 = OH, R_2 = OH

K^{Σ}_{SO} = 9,6·10^7

The fluorescence quantum yield values are individual for each substance and change within the interval from 0.4 up to 53.1 %. The qualitative explaination of marked difference in the emission intensity was made in terms of spin-orbital interaction (SOI) and intersistem crossing efficiency in the molecules of investigated compounds. Depending on the relative position of S1, T2, T3, T4 energetic levels the values of intersystem crossing kinetik constants, calculated from the spin-orbital interaction coefficients, KSO could vary on about 2 orders. The presented schemes of SOI could satisfactorily describe our experimental data observed.

Тушение флуоресценции при переходе от неполярных растворителей к полярным объясняются в ряде работ образованием TICT-конформации в возбужденном состоянии. На наш взгляд, это не соответствует действительности:

- для молекул, дающих TICT-конформацию величина l_{Ph-BP} должна быть более 80%, а она не превышает 55%.
- не поворот фенильного цикла от 0° до 90° (без учета переноса заряда) затрачивается значительная энергия -
- существуют ФБП соли, почти не изменяющие квантовый выход при увеличении полярности растворителей, а соль с R_1= OH и R_2=H, наоборот увеличивает интенсивность люминесценции.



Тушение флуоресценции, равно как и ее возгорание, можно так же описать в рамках СОВ С помощью моделирования изменения заряда на молекуле в процессе сольватации показано, что происходит изменение взаимного расположения триплетных и S_1 уровней, что приводит к изменению квантового выхода люминесценции. при переходе от ненуклеофильных растворителей к нуклеофильным.

The fluorescence quenching for PBP salts in going from non-polar solvents to polar ones is often explained by some authors by the formation of non-luminescent TICT-conformations in the exited state. From our sight, there are some facts, which contradict to this statement:

- For molecules, giving TICT-conformation the value of l_{Ph-BP} should be more than 80 %, but in the present case it does not exceed 55%.
- The considerable energy could be spent to the turn of the phenyl radical on the angle from 0 to 90°.
- The quantum yields of some of PBP-salts almost do not vary with the increase of solvent polarity, and the salt with R_1=OH and R_2=H, on the contrary, increases the luminescence intensity in polar media.

It was shown, that the quenching and the increasing of fluorescence intensity, is possible to describe in the frameworks of SOI. With the help of modelling of charge variation during a process of solvatation, is was shown, that the change in mutual position of some lowest triplet and S_1 levels, result in the change of a quantum yield of luminescence in going from non-nucleophilic to the nucleophilic solvents.

THE LUMINESCENT PROPERTIES OF 2-PHENYLBENZOPYRYLIUM SALTS.

Roshal A.D., Minayev* D.Yu., Mitina* V.G.,
Ponomariov O.A., Novikov A.I., Koval V.L.

Institute for Chemistry Kharkov State University

*Kharkov State University